

LAPORAN BULANAN
TEKNOLOGI TERAPAN MINIDETEKTOR AFLATOKSIN PADA
BAHAN PAKAN UNTUK KOMODITAS SAPI
FEBRUARI 2026



Penanggung Jawab Kegiatan
Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi pada bulan Januari ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi dalam rangka mendukung program peningkatan mutu dan keamanan pakan ternak di tingkat nasional maupun daerah.

Aflatoksin merupakan cemaran mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang, terutama *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*, yang berpotensi mencemari bahan baku pakan seperti jagung dan konsentrat. Keberadaan aflatoksin tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas dan kesehatan sapi, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan pangan asal ternak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui inovasi teknologi deteksi cepat yang aplikatif, efisien, dan dapat diimplementasikan secara luas di lapangan.

Kegiatan pengembangan minidetektor aflatoksin ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan, serta peningkatan daya saing komoditas sapi. Melalui perakitan prototipe, validasi laboratorium, hingga uji aplikasi lapang, diharapkan teknologi ini dapat menjadi solusi praktis dalam monitoring cemaran aflatoksin secara dini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan, program, serta inovasi teknologi selanjutnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Bogor, Februari 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani,M.Biomed
NIP. 198309122011012015

RINGKASAN

Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin yang berlangsung di bulan Februari telah memberikan hasil yang baik, dengan diawali kegiatan RPIK Komoditas Sapi TA 2026 di Kabupaten Bojonegoro. Telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar UPT di bawah koordinasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lokasi kegiatan ditetapkan di KTT Ustan Mandiri, Kecamatan Tambakrejo, dengan dukungan penuh dari kelompok ternak setempat. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan perekonomian peternak, termasuk penanganan permasalahan PMK. Realisasi teknologi masing-masing UPT direncanakan setelah Juni, sementara BRMP Veteriner akan melaksanakan kegiatan lapangan teknologi Minidetektor Aflatoksin pada Juli–Agustus.

Kemudian kegiatan desk study telah menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai faktor kesehatan dan produktivitas sapi potong serta rekomendasi berbasis pencegahan dan good farming practices, meskipun menghadapi kendala keterbatasan data spesifik lokasi dan variasi sistem pemeliharaan. Sementara itu, pembuatan Prototype Minidetektor Aflatoksin telah memasuki tahap fungsional awal dengan rencana uji kinerja lanjutan bersama laboratorium Toksikologi. Meskipun sempat mengalami keterlambatan akibat realisasi anggaran dan persiapan bahan pakan untuk validasi, proses perakitan teknologi Minidetektor Aflatoksin masih berjalan sesuai timeline yaitu di bulan Februari–Maret.

BAB I

PENDAHULUAN

Pakan ternak merupakan segala bahan yang diberikan kepada hewan ternak untuk mendukung pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan ternak. Kandungan nutrisi dalam pakan harus memenuhi kebutuhan ternak agar menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Nutrisi pada pakan sangat mempengaruhi produktivitas ternak baik dari segi produksi daging, susu, telur maupun serat. Setiap jenis pakan ternak memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak seperti usia, jenis dan tujuan pemeliharaannya. Secara umum, nutrisi pakan ternak yang dibutuhkan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi ternak terutama untuk metabolisme tubuh. Karbohidrat dibutuhkan dalam jumlah besar bagi kebutuhan penggemukan ternak, seperti sapi potong. Sumber karbohidrat banyak ditemukan di pakan hijauan seperti rumput dan leguminosa maupun biji-bijian seperti jagung dan gandum.

Bahan pakan ternak jagung menjadi salah satu komponen utama dalam pembuatan pakan ternak konsentrat dan juga sering digunakan pada formula ransum ternak. Jagung merupakan komposisi terbesar dalam penyusunan formula ransum yang mencapai 50% - 60% dari total bahan pakan (Edi, 2021). Mutu dan kualitas jagung yang digunakan dalam bahan pakan ini diatur dalam SNI 8926:2020, yaitu menetapkan persyaratan standar mutu jagung sebagai bahan pakan yang meliputi kadar air, biji rusak, biji berjamur, biji pecah, benda asing dan aflatoksin. Salah satu permasalahan penting dalam penyediaan bahan pakan jagung adalah kontaminasi aflatoksin, yaitu senyawa mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*. Aflatoksin kerap ditemukan pada bahan pakan seperti jagung, bungkil kacang, dedak, dan konsentrat, terutama pada kondisi penyimpanan yang kurang baik dan berkelembaban tinggi.

Keberadaan aflatoksin dalam bahan pakan jagung dapat menimbulkan dampak serius, antara lain penurunan nafsu makan, gangguan fungsi hati, penurunan produktivitas, gangguan reproduksi, hingga residu aflatoksin dalam produk ternak yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian aflatoksin dalam pakan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem keamanan pakan dan kesehatan hewan.

Saat ini, metode deteksi aflatoksin umumnya masih bergantung pada analisis laboratorium yang memerlukan peralatan canggih, biaya relatif tinggi, serta waktu pengujian yang tidak singkat. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi peternak dan pelaku usaha pakan, khususnya di tingkat lapang, untuk melakukan deteksi dini terhadap cemaran aflatoksin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi teknologi terapan berupa minidetektor aflatoksin yang bersifat praktis, cepat, mudah digunakan, dan ekonomis. Teknologi ini diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan oleh peternak, penyuluh, maupun pelaku usaha pakan sebagai alat skrining awal cemaran aflatoksin pada bahan pakan sapi.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Capaian Kinerja Utama

Perakitan teknologi terapan minidetektor Aflatoksin merupakan solusi dari permasalahan peternakan berdasarkan hasil *desk study* dan literasi kebutuhan peternak di lokasi lapang. Kondisi pakan ternak yang tercemar oleh Aflatoksin dan tidak terdeteksi di awal pemberian pakan acapkali terjadi di peternakan. Hadirnya minidetektor Aflatoksin ini diharapkan dapat menjadi screening awal deteksi Aflatoksin pada pakan sebelum diberikan kepada ternak dan mengurangi angka keracunan Aflatoksin serta meningkatkan kesehatan dan kualitas produk hasil ternak. Berikut serangkaian kegiatan dalam perakitan teknologi minidetektor Aflatoksin yang telah dicapai.

No	Indikator Kinerja	Target Bulanan	Realisasi s/d Bulan Berjalan	Persentase Capaian (%)	Status (On Track/ Tidak Sesuai)	Keterangan
1	Koordinasi Kegiatan RPIK Komoditas Sapi tahun 2026	1 kegiatan	1 kegiatan selesai	100%	On Track	Kegiatan koordinasi dengan UPT terkait RPIK Komoditas Sapi
2	Desk Study	1 kegiatan desk study kesehatan dan produktivitas ternak sapi potong	1 kegiatan selesai	100%	On Track	Study literatur terkait kesehatan dan produktivitas sapi potong pada lokasi.
3	Pembuatan Prototype Minidetektor Aflatoksin	1 kegiatan	Progress pada tahap pembelian bahan dan spare part mprototype minidetektor Aflatoksin	50%	On Track	Tahap pembuatan prototype minidetektor Aflatoksin berlanjut hingga bulan berikutnya

- Koordinasi Kegiatan RPIK Komoditas Sapi Tahun 2026

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan RPIK Komoditas Sapi Tahun Anggaran 2026 yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, diselenggarakanlah koordinasi dan sinkronisasi mengenai rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada lingkup UPT yang terlibat. Di bawah koordinasi utama dari Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPT yang terlibat antara lain BRMP Veteriner, BRMP Ruminansia Besar, BRMP Bioteknologi Sumber Daya Genetik, BRMP Mekanisasi Pertanian dan Balap Perakitandan Pengujian Lingkungan Pertanian. Sesuai dengan arahan dari Ibu drh. Iif Syarifah Munawaroh, M.Epid selaku coordinator kegiatan RPIK, diharapkan dari kegiatan RPIK ini akan dihasilkan satu koordinasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh peternak dalam rangka peningkatan kesehatan dan produktivitas sapi potong serta perekonomian para peternak. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, kegiatan RPIK ini berlokasi di Kelompok Tani Ternak (KTT) Ustan Mandiri, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. KTT Ustan Mandiri yang diketuai oleh Bapak Ali ini mendukung terlaksananya kegiatan RPIK dan berharap dapat membantu berbagai permasalahan yang terjadi di lingkup peternakan. Salah satunya permasalahan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kerap kali menyerang ternak sapi potong. Kegiatan koordinasi selanjutnya, untuk setiap UPT yang melaksanakan kegiatan di KTT Ustan Mandiri dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro dan Pak Ali selaku ketua KTT Ustan Mandiri. Hal ini untuk kelancaran dan kemudahan akses kegiatan menuju lokasi yang dinilai cukup jauh. Serta persiapan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap UPT dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun untuk realisasi teknologi dari setiap UPT estimasi pelaksanaan setelah bulan Juni. BRMP Veteriner yang mengusung teknologi Minidetektor Aflatoksin pada kegiatan RPIK ini, direncanakan akan kegiatan lapangan di Bulan Juli atau Agustus.

- Desk Study

Kegiatan *desk study* tentang kesehatan dan produktivitas ternak sapi potong menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi performa produksi, seperti manajemen pakan, sistem pemeliharaan, pengendalian penyakit, biosekuriti, dan manajemen reproduksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa status kesehatan ternak berhubungan langsung dengan peningkatan pertambahan bobot badan harian, efisiensi pakan, serta tingkat kelangsungan hidup. Selain itu, berhasil diidentifikasi berbagai penyakit utama dan faktor risiko yang dapat menurunkan produktivitas, sehingga tersusun

rekomendasi awal berbasis pencegahan, perbaikan manajemen, dan penerapan *good farming practices*.

Namun, pelaksanaan *desk study* menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan data terbaru dan spesifik lokasi dan perbedaan hasil antar referensi. Variasi sistem pemeliharaan sapi potong di lapangan juga menjadi tantangan dalam merumuskan rekomendasi yang aplikatif untuk semua kondisi. Meskipun demikian, hasil kajian tetap memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk mendukung perencanaan program peningkatan kesehatan dan produktivitas ternak sapi potong secara berkelanjutan.

- Pembuatan Prototype Minidetektor Aflatoksin

Proses pembuatan Prototype Minidetektor Aflatoksin ini merupakan kegiatan lanjutan dari bulan sebelumnya. Dimana telah dihasilkan desain rancangan prototype Minidetektor. Pada tahap ini dilanjutkan dengan pemilihan referensi bahan dan pembelian bahan untuk prototype Minidetektor. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap penentuan metode deteksi berbasis sensor dengan lampu Ultraviolet, perancangan rangkaian elektronik, serta penyusunan sistem pembacaan hasil secara digital dan portabel. Capaian ini menunjukkan bahwa prototype sudah memasuki tahap fungsional awal dan siap untuk pengujian kinerja lebih lanjut seperti uji akurasi, sensitivitas, dan batas deteksi yang akan dikolaborasikan dengan tim laboratorium Toksikologi BRMP Veteriner. Namun dalam proses pengerjaannya terdapat hambatan dalam relisasi anggaran untuk pembelian bahan perakitan prototype. Dimana anggaran baru dapat direalisasikan pada minggu akhir bulan Februari. Sehingga hal ini membuat waktu pengerjaan prototype Minidetektor menjadi lebih mundur. Namun kegiatan pembuatan prototype Minidetektor Aflatoksin ini masih sesuai dengan timeline, yaitu dari bulan Februari hingga bulan Maret.

BAB III
REALISASI ANGGARAN

Uraian	Pagu Kontrak	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
Persiapan						
1. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumai	Rp. 400.000	-	-	0	0	Rp. 400.000
2. Belanja Bahan	Rp. 665.000	-	-	0	0	Rp. 665.000
Pelaksanaan						
1. Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Batang Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 68.380.000	0	Rp. 1.425.000	Rp. 1.425.000	2.08%	Rp. 66.955.000
3. Belanja Honor Output Kegiatan	Rp. 3.200.000	-	-	0	0	Rp. 3.200.000
4. Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
Uji Terap/Adaptasi						
1. Belanja Bahan	Rp. 6.880.000	-	-	0	0	Rp. 6.880.000
2. Belanja Jasa Profesi	Rp. 34.000.000	-	-	-	0	Rp. 34.000.000

3. Belanja Jasa Lainnya	-	-		-	-	-
4. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 13.000.000	-	-	0	0	Rp. 13.000.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 29.100.000	-	-	0	0	Rp. 29.100.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.000.000	-	-	0	0	Rp. 10.000.000

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Analisis Capaian Singkat

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi RPIK Komoditas Sapi TA 2026 di Kabupaten Bojonegoro telah menghasilkan kesepakatan lintas UPT di bawah koordinasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait rencana, lokasi, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Penetapan lokasi di KTT Ustan Mandiri, Kecamatan Tambakrejo, menjadi capaian penting karena adanya dukungan aktif dari kelompok ternak setempat. Selain itu, desk study telah menghasilkan landasan ilmiah terkait faktor kesehatan dan produktivitas sapi potong, serta prototype Minidetektor Aflatoksin telah memasuki tahap fungsional awal dan siap untuk uji kinerja lanjutan. Secara umum, kegiatan masih berjalan sesuai timeline yang direncanakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung utama meliputi koordinasi yang terstruktur antar UPT, dukungan penuh dari ketua dan anggota KTT Ustan Mandiri, serta arahan yang jelas dari koordinator kegiatan. Sinergi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan setempat juga menjadi faktor kelancaran akses dan pelaksanaan lapangan. Dari sisi teknis, tersedianya hasil *desk study* sebagai dasar ilmiah serta kolaborasi dengan tim laboratorium Toksikologi BRMP Veteriner dalam pengujian prototype menjadi kekuatan penting dalam menjamin mutu dan relevansi teknologi yang diterapkan. Namun terdapat juga hambatan yang dihadapi antara lain keterlambatan realisasi anggaran yang berdampak pada mundurnya proses pembelian bahan dan perakitan prototype. Selain itu, keterbatasan data spesifik lokasi pada tahap desk study serta variasi sistem pemeliharaan sapi potong di lapangan menjadi tantangan dalam merumuskan rekomendasi yang aplikatif. Faktor jarak lokasi kegiatan yang cukup jauh juga memerlukan koordinasi teknis dan logistik yang lebih intensif agar tidak menghambat pelaksanaan lapangan.

Resiko yang Perlu Diantisipasi

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi meliputi potensi keterlambatan lanjutan pada tahapan uji kinerja prototype, ketidaksesuaian teknologi dengan kondisi riil peternak, serta kemungkinan gangguan kesehatan ternak seperti wabah PMK yang dapat memengaruhi fokus

dan keberlangsungan kegiatan. Selain itu, risiko kurang optimalnya adopsi teknologi oleh peternak juga perlu diperhatikan, sehingga diperlukan pendekatan pendampingan dan sosialisasi yang intensif agar tujuan peningkatan kesehatan, produktivitas, dan ekonomi peternak dapat tercapai secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan perakitan teknologi minidetektor aflatoksin pada bulan Februari telah dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan *progress* kegiatan yang baik untuk dilanjutkan ke tahap pembuatan prototype final dan aplikasi lapangan.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Pada kegiatan teknologi terapan Minidetektor Aflatoksin yang berjalan di bulan Februari ini memiliki permasalahan selain dari anggaran juga pada tahap kegiatan persiapan bahan pakan untuk validasi. Dimana bila sesuai dengan timeline kegiatan yang telah ditetapkan, kegiatan ini harusnya berjalan di bulan Februari. Namun belum dapat terlaksana. Selain dikarenakan anggaran yang belum tersedia juga dikarenakan adanya keterbatasan SDM dan waktu untuk pengerjaannya. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya validasi konsentrasi Aflatoksin pada bahan pakan yang dimana datanya akan digunakan dalam proses coding Minidetektor.

Sebagai upaya tindak lanjut, kegiatan difokuskan pada bulan Maret seiring dengan kegiatan pembuatan prototype, sehingga diharapkan bahan pakan , validasi konsentrasi Aflatoksin dan prototype Minidetektor dapat diselesaikan di bulan Maret.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

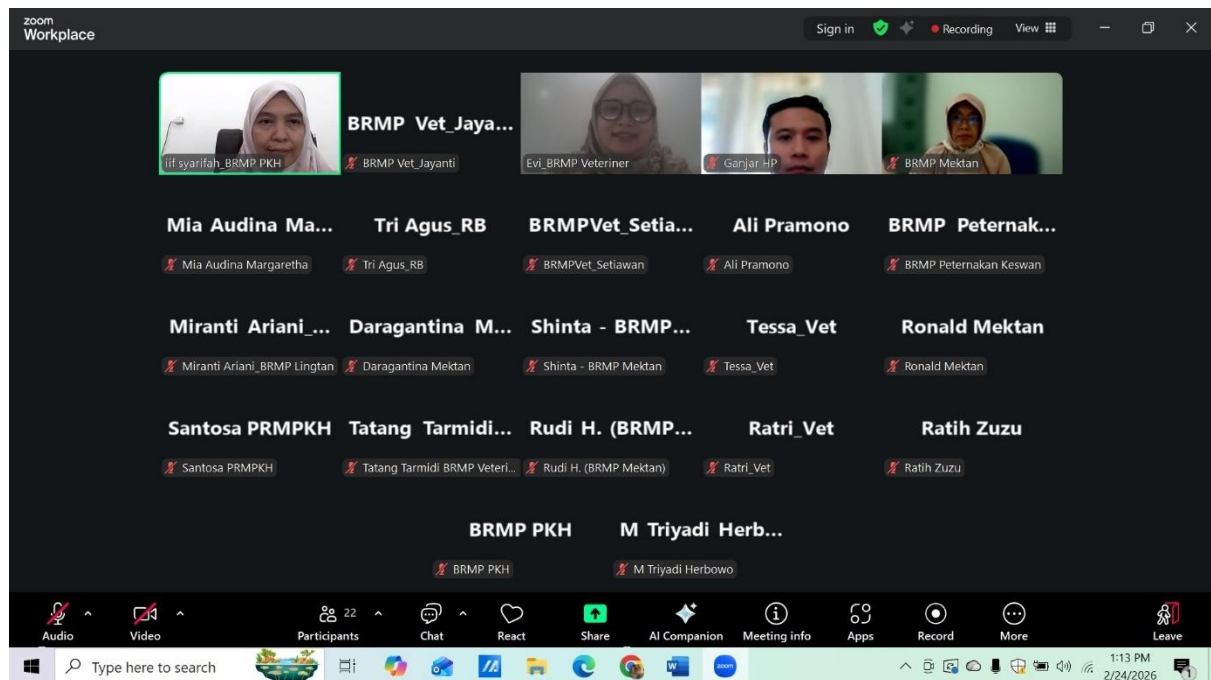
Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Perakitan Minidetektor Aflatoksin pada bulan Februari 2026 ini meliputi koordinasi kegiatan RPIK 2026 pada Komoditas Sapi, *desk study*, dan pembuatan prototype Minidetektor Aflatoksin. Kegiatan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan output kesepahaman lintas UPT di bawah koordinasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait rencana, lokasi, dan jadwal pelaksanaan kegiatan , tambahan literatur terkait kesehatan dan produktivitas ternak Sapi dan tahap awal pembuatan Prototype Minidetektor Aflatoksin. Walaupun terdapat kendala dalam keterlambatan anggaran kegiatan dan belum terlaksananya npersiapan bahan pakan untuk validasi. Kegiatan lanjutan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sesuai dengan timeline kegiatan yang telah dibuat.

Rekomendasi

Persiapan bahan pakan untuk validasi konsentrasi Aflatoksin menjadi salah satu kegiatan yang perlu diprioritaskan pada bulan Maret . Agar tidak menghambat dalam pembuatan prototype Minidetektor Aflatoksin. Serta diharapkan penganggaran kegiatan sudah dapat direalisasikan tanpa ada pemblokiran anggaran.

LAMPIRAN



Gambar 1. Koordinasi Kegiatan RPIK Tahun Anggaran 2026 pada Komoditas Sapi

